

Большой план проекта v2: FinanceIntel после Stage 1

Большой план проекта v2: FinanceIntel после Stage 1

1. Текущий статус проекта

FinanceIntel прошёл Stage 1: Financial Core. Проект больше не является только набором документов и прототипов: собран защищённый backend, подключён реальный frontend, настроены миграции, RLS, финансовые расчёты и базовый AI-аналитик.

Фактический контрольный статус:

- полный backend-тестовый набор: 35 passed;
- `alembic upgrade head` успешно проходит на чистой PostgreSQL-базе;
- `alembic current : 6033c46a54ae (head) ;`
- RLS включён для доменных таблиц;
- tenant isolation проверен;
- `check_floats.py` проходит;
- `npm run build` проходит;
- `npm run lint` проходит без ошибок, но остаются предупреждения;
- фронтенд использует реальные API-запросы, а не `mockData` ;
- финансовые значения передаются как строки Decimal в JSON и OpenAPI;
- Market Intelligence и Team Performance Analytics не входят в Stage 1.

2. Что уже сделано

2.1. База данных и миграции

- Реализована схема PostgreSQL по `DB_SCHEMA.md` .
- Настроены Alembic-миграции с чистого состояния до актуального head.
- Добавлены и проверены расширения `citext` и `btree_gist` .
- Реализованы RLS-политики для изоляции компаний.
- Добавлен `SET LOCAL app.company_id` внутри tenant-транзакций.
- Запрещён доступ через `BYPASSRLS` .
- Добавлены правильные настройки компании:
 - `alert_runway_threshold_days` ;
 - `alert_roi_threshold` ;

- `alert_stalled_data_days` .
- Исправлены некорректные миграции с лишними порогами.

2.2. Аутентификация и пользователи

- Регистрация компании и владельца.
- JWT access/refresh-аутентификация.
- Argon2id-хеширование паролей.
- Роли: owner, cfo, team_lead, media_buyer, farmer, processor, creative.
- Приглашения сотрудников и принятие приглашений.
- Проверка прав и tenant scope.

2.3. Финансовый учёт

- CRUD транзакций.
- Категории доходов и расходов.
- Мультивалютность.
- Исторический `fx_rate_to_base` .
- CSV-импорт через batch.
- Откат импорта по `import_batch_id` .
- Audit Log для важных финансовых операций.
- Чувствительные поля исключаются из audit diff.

2.4. Денежные типы и точность

Используются отдельные типы:

- `Money` : суммы, 2 знака;
- `Rate` : валютные курсы, 8 знаков;
- `Ratio` : ROI, ROAS и Margin, 4 знака.

Правила:

- внутри используется только `Decimal` ;
- float отклоняется на входе;
- JSON и OpenAPI используют `type: string` ;
- округление выполняется через `ROUND_HALF_UP` только на выходе;
- `null` означает отсутствие данных;
- `0` означает реальный нулевой результат.

2.5. Media Buying Domain

Собрана рабочая цепочка:

Реализованы:

- рекламные аккаунты;
- расходники: карты, прокси, сервисы;
- заливы;
- ежедневная статистика;
- spend и revenue;
- идемпотентные upsert-операции;
- обновление существующей статистики без дублей;
- расчёт стоимости расходников аккаунта.

2.6. Расчётный слой

P&L и Cash Flow рассчитываются только из `transactions`. `campaign_run_stats` используется отдельно для рекламных метрик и сверки.

Реализованы:

- Revenue;
- Expenses;
- Gross Profit;
- EBITDA;
- EBIT;
- EBT;
- Net Profit;
- Margin;
- ROI;
- ROAS;
- Cash Balance;
- Available Balance;
- Cash Runway;
- Finance Health Score.

Cash Runway считается по формуле:

Деньги в холде не считаются доступными. При отсутствии достаточных данных возвращается `null`.

2.7. Payroll и партнёрские выплаты

Реализованы:

- payroll runs;
- payroll line items;
- базовые ставки;
- бонусы;
- quota;
- piece rate для processor;
- статусы payroll;
- статус `held`;
- партнёрские выплаты;
- статусы `booked`, `in_hold`, `scrubbed`, `paid`;
- expected, scrubbed и actual amounts;
- KPI по партнёрским выплатам.

2.8. Alerts, Celery и Data Quality

- Celery и Celery Beat работают через настройки Redis.
- Каждая компания обрабатывается в отдельной tenant-транзакции.
- Ошибка одной компании не останавливает остальные.
- Алерты используют пороги из `Company`.
- Есть `dedup_key` и `cooldown_until`.
- Data Quality Monitoring обнаруживает отсутствие новых транзакций и статистики.
- Локаль уведомления определяется языком получателя с fallback на язык компании.

2.9. Telegram

Реализованы:

- одноразовые link-токены;
- TTL токена;
- защита от повторного использования;
- проверка секретного заголовка webhook;
- Redis rate limit: 5 запросов в минуту на `chat_id`;
- персональный `/status`;
- личные spend, revenue, ROI, заработок и payroll status;

- запрет выдачи данных коллег.

2.10. AI Financial Analyst

AI работает только через фиксированные типизированные инструменты:

- `get_pnl ;`
- `get_cashflow ;`
- `get_metrics ;`
- `get_campaign_stats ;`
- `get_transactions ;`
- `get_consumables_cost .`

Запрещены и удалены:

- `run_sql_query ;`
- text-to-SQL;
- передача строки от модели в `text()` или `execute()` ;
- прямой доступ модели к таблицам.

AI получает данные только текущего tenant, работает через RLS-контекст, ограничивает период и размер ответа, а ответ без успешного tool call пользователю не отдаётся.

2.11. Frontend

Подключены:

- Next.js;
- React;
- TypeScript;
- TanStack Query;
- `openapi-typescript ;`
- `openapi-fetch ;`
- next-intl;
- единый API-клиент;
- реальные backend endpoints;
- loading, error и empty states.

Реальные экраны и API:

Экран	Endpoint
-------	----------

Dashboard	GET /api/v1/reports/health
P&L	GET /api/v1/reports/pnl
Cash Flow	GET /api/v1/reports/cash-flow
Transactions	GET /api/v1/transactions/
Campaigns	GET /api/v1/campaign-runs/
Payroll	GET /api/v1/payroll
Partners	GET /api/v1/partners
Settings	GET /api/v1/settings
AI Analyst	POST /api/v1/chat

Market Intel удалён из MVP. Team Performance Analytics удалён. Если потребуется управление пользователями, оно должно существовать отдельно как Users/Members и использовать реальные endpoints приглашений и ролей.

3. Что осталось перед production

Stage 1 функционально закрыт, но перед реальным запуском нужно пройти production hardening.

3.1. Убрать технический долг фронтенда

- Устранить все 62 ESLint warnings.
- Вернуть строгую проверку `no-explicit-any`.
- Заменить оставшиеся временные типы на точные типы OpenAPI.
- Проверить все loading/error/empty states вручную.
- Проверить mobile и desktop layout.
- Убедиться, что нет скрытых demo fallback.

3.2. Security review

- Проверить webhook Telegram и секреты.
- Проверить refresh token rotation и cookie flags.
- Проверить CORS и CSRF-политику.
- Проверить лимиты API и Redis.
- Проверить, что секреты не попадают в логи и audit diff.
- Провести повторный tenant isolation review после deployment.
- Проверить права ролей на всех payroll и financial endpoints.

3.3. Production deployment

Подготовить:

- production PostgreSQL;
- Redis;
- backend deployment;
- frontend deployment;
- Celery worker;
- Celery Beat;
- HTTPS;
- environment secrets;
- health checks;
- migrations pipeline;
- rollback strategy.

3.4. Наблюдаемость и эксплуатация

Добавить:

- structured logging;
- correlation/request IDs;
- error tracking;
- metrics для API, Celery и Redis;
- алерты на падение worker;
- алерты на задержку синхронизаций;
- backup PostgreSQL;
- проверку восстановления из backup;
- retention policy для логов.

3.5. Реальные интеграционные проверки

До production проверить:

- регистрацию компании;
- приглашение сотрудника;
- импорт CSV;
- rollback batch;
- создание транзакции;
- P&L и Cash Flow;
- payroll;
- partner payout lifecycle;

Telegram link и `/status`;

- AI tool use;
- tenant isolation;
- Celery alerts;
- локализацию EN/RU;
- чистую установку миграций.

4. Stage 2: Data Connectors

Начинать Stage 2 после production hardening, а не одновременно с ним. Цель Stage 2: убрать ручной ввод и автоматически подтягивать spend и revenue из внешних систем.

4.1. Единая архитектура коннекторов

Каждый источник должен проходить один pipeline:

```
fetch -> normalize -> validate -> deduplicate -> upsert -> audit -> quality status
```

Обязательные свойства:

- единый интерфейс `Connector` ;
- шифрование credentials;
- ротация секретов;
- rate limits;
- retries;
- exponential backoff;
- идемпотентность;
- журнал синхронизаций;
- статус здоровья источника;
- tenant isolation;
- исторический FX rate;
- повторный импорт без дублей.

4.2. Порядок подключения источников

1. Keitaro.
2. Binom.
3. Voluum.
4. Affise.
5. Meta Ads.
6. Google Ads.

7. TikTok Ads.

8. Позже: банковские и платёжные API.

Начать с одного источника, не строить сразу семь интеграций. Первый коннектор должен пройти полный путь от credentials до отображения данных в Dashboard и отчётах.

4.3. Definition of Done для первого коннектора

- пользователь добавляет источник;
- credentials хранятся безопасно;
- запускается ручная синхронизация;
- работает периодическая синхронизация;
- данные нормализуются в базовую валюту;
- повторная синхронизация идемпотентна;
- ошибки и rate limits обрабатываются;
- есть статус последней синхронизации;
- Data Quality показывает проблему;
- данные видны в Campaigns и Reports;
- есть тесты tenant isolation;
- есть audit log;
- есть тест на повторный импорт.

5. Stage 3: AI Analytics & Forecasting

После стабильного Stage 2 можно переходить к расширенной аналитике. Не добавлять её раньше: сначала системе нужны качественные и регулярно обновляемые данные.

План Stage 3:

- Campaign Financial Analytics;
- Team Performance Analytics;
- объяснение причин падения ROI;
- анализ CPM, конверсии и revenue;
- прогноз Cash Flow;
- прогноз финансовых рисков;
- улучшенный Finance Health Score;
- Budget Planning;
- AI-проверка бюджета на ликвидность.

Forecasting нельзя смешивать с текущим Stage 1 Cash Runway: Stage 1 показывает детерминированную историческую метрику, Stage 3 будет строить прогноз.

6. Stage 4: Market Intelligence

Market Intelligence не возвращать в MVP. Это отдельная рискованная стадия после стабильных Stage 1-3 и подтверждённой монетизации.

Stage 4a:

- curated Telegram/RSS sources;
- ingestion;
- preprocessing;
- pattern detection;
- risk scoring;
- AI drafts;
- Human Review Queue;
- moderation;
- publication;
- feedback loop.

Stage 4b опциональна:

- автообнаружение новых источников;
- Telethon/MTPROTO;
- отдельный reader account;
- строгие rate limits;
- мониторинг риска блокировки.

Ни один внешний AI-контент не публикуется без human approval.

7. Stage 5: Decision & Scale

Дальняя стадия продукта:

- Decision Recommendation Engine;
- Scenario Modeling;
- What-if analysis;
- финансовые предохранители;
- автоматическая заморозка рискованных бюджетов;
- расширенная enterprise-модель;
- SSO/SAML;

- гранулярные permissions;
- compliance;
- экспорт отчётов;
- масштабирование БД;
- собственный inference только при подтверждённой экономической целесообразности.

8. Жёсткие правила дальнейшей разработки

- Не начинать Stage 2 до закрытия production hardening.
- Не добавлять функции только ради количества экранов.
- Не использовать моки вместо реальных endpoint'ов.
- Не объявлять пустой endpoint готовой бизнес-функцией.
- Не ослаблять тесты ради зелёного CI.
- Не удалять тесты, чтобы скрыть проблему.
- Не использовать float в финансовых путях.
- Не передавать финансовые расчёты на frontend.
- Не разрешать AI выполнять произвольный SQL.
- Не смешивать данные разных компаний.
- Каждая новая миграция должна проходить на чистой БД.
- Каждая новая функция должна иметь тесты и tenant isolation.
- Каждый этап должен завершаться работающим, проверяемым и продаваемым срезом продукта.

9. Ближайший порядок работы

Фаза А: Production hardening

1. Убрать ESLint warnings и `any`.
2. Повторно проверить все frontend endpoints против живого backend.
3. Провести security review.
4. Подготовить production environment.
5. Настроить backups, monitoring и error tracking.
6. Провести smoke test полного пользовательского сценария.

Фаза В: Первый Data Connector

1. Выбрать Keitaro как первый источник.
2. Зафиксировать mapping полей.
3. Создать интерфейс Connector.

4. Реализовать credentials storage.
5. Реализовать fetch и normalize.
6. Реализовать idempotent upsert.
7. Добавить scheduler и retry policy.
8. Подключить Data Quality и Audit Log.
9. Подключить данные к Campaigns и Dashboard.
10. Написать тесты и пройти tenant gate.

Фаза С: Проверка ценности

1. Подключить одну реальную медиабаинговую команду.
2. Загрузить исторические данные.
3. Проверить соответствие P&L фактической бухгалтерии.
4. Проверить полезность Cash Runway.
5. Проверить Telegram alerts.
6. Собрать обратную связь.
7. Исправить только проблемы, которые мешают ежедневному использованию.

10. Финальная цель

FinanceIntel должен стать не красивой панелью с цифрами, а надёжным финансовым центром медиабаинговой команды:

- данные приходят автоматически;
- расчёты прозрачны;
- деньги не теряют точность;
- каждая компания изолирована;
- изменения аудируются;
- сотрудники видят только разрешённые данные;
- владелец понимает прибыль, ликвидность и риски;
- AI объясняет цифры через безопасные инструменты;
- каждое следующее решение опирается на реальные данные.

Stage 1 дал проекту фундамент. Следующий разумный шаг: не гнаться за новыми фичами, а довести систему до безопасной эксплуатации и подключить первый реальный источник данных.